

Didaktische Handreichung: Aufgabe Waage

Merkmale der Teilaufgabe 1

Leitidee	Daten und Zufall (L5)
Allgemeine Kompetenz	Mit symbolischen/formalen/technischen Elementen umgehen (K5)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	1A

Merkmale der Teilaufgabe 2

Leitidee	Daten und Zufall (L5)
Allgemeine Kompetenz	Mit symbolischen/formalen/technischen Elementen umgehen (K5)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	1A

Aufgabenbezogener Kommentar

Diese Aufgabe gehört der Leitidee Daten und Zufall (L5) an, da eine gegebene Datenliste strukturiert werden soll.

Bei Teilaufgabe 1 sind die Lücken in der Anordnung zu ergänzen, wozu mehrere Größenvergleiche durchzuführen sind (K5). Teilaufgabe 2 erfordert anschließend eine einfache Subtraktion, um die Spannweite der Daten zu bestimmen (K5).

Da es sich bei beiden Teilaufgaben um die Anwendung von Routineverfahren handelt, gehören sie dem Anforderungsbereich I an.

Folgende Schwierigkeiten und Fehler sind zu erwarten:

Zu Teilaufgabe 1:

- Es kommt zu Fehlern beim Größenvergleich (K5).

Zu Teilaufgabe 2:

- Es werden nur der erste und letzte Wert aus der Tabelle in Beziehung gesetzt (K5).

Anregungen für den Unterricht

Besteht weiterer Förderbedarf, können die Schülerinnen und Schüler eigene Umfragen in der Klasse oder ihrem Umfeld durchführen. Hinsichtlich der Umfragethemen sind besonders solche Themen motivierend, die für das Schulleben oder aber die Beratung der Eltern von Bedeutung sind. Hierzu bieten sich beispielsweise die Themen ‚Taschengeld pro Monat‘ oder ‚Teilnahme an dem AG-Angebot/ Lieblings-AG‘ an. Zur Auswertung der Daten können folgende Aufträge gestellt werden:

- a) Sortiere die Daten nach der Größe. Beginne mit dem kleinsten/ niedrigsten Wert.
- b) Berechne den Unterschied zwischen dem kleinsten/ niedrigsten und dem größten/ höchsten Wert.
- c) Bestimme den Mittelwert der Daten.
- d) Stelle die Daten in einem Säulendiagramm dar. Veranschauliche den Mittelwert in deinem Säulendiagramm.
- e) Schreibe einen Bericht über die wesentlichen Ergebnisse deiner Umfrage unter Berücksichtigung der Aufträge a) bis d).

Arbeiten die Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen zu unterschiedlichen Themen, können sie ihre Ergebnisse in Form von Plakaten darstellen und den anderen Kleingruppen präsentieren. Neben den Schlüsselkompetenzen Selbstständigkeit, Eigenverantwortung und Teamfähigkeit wird so insbesondere die Kompetenz „Mathematisches Kommunizieren“ gefördert.